

Halbleiter-Hausübung

29.1.1

$$U_{CE} = 600 \text{ mV}$$

ges: β
 U_{BE}

	Min.	Typ.	Max.
U_{BE}	580 mV	660 mV	700 mV

siehe Datenblatt

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = h_{FE} = \begin{cases} \text{min: } 200 \\ \text{max: } 400 \end{cases} \text{ nicht im Sättigungsbetrieb}$$

$$\beta = \frac{100}{5} = 20 \text{ (Sättigungsbetrieb)}$$

Simulation:

$$U_{BE} = 0,67486$$

$$\beta = 301,301 \text{ (im nicht Sättigungsbetrieb)}$$

$$\beta = 27,8124 \text{ (im Sättigungsbetrieb)}$$

(siehe Schaltverstärker-Transistor-Simulation.asc)

29.1.2

- Übersteuerung Faktor 3
- Arduino: 3,3V; max 40mA
- Relais: 12V; 100mA
- Transistor: NPN-BC547B
- E96-Widerstände
- $U_{BE, sat} = 0,83 \text{ V}$ (sim Q2)
- $U_{CE, sat} = 0,6 \text{ V}$

$$I_B = 3,5 \text{ mA} \rightarrow I_{B, sicher} = 3 \cdot 3,5 \text{ mA} = \underline{\underline{10,5 \text{ mA}}}$$

Spannungsabfall über R_B :

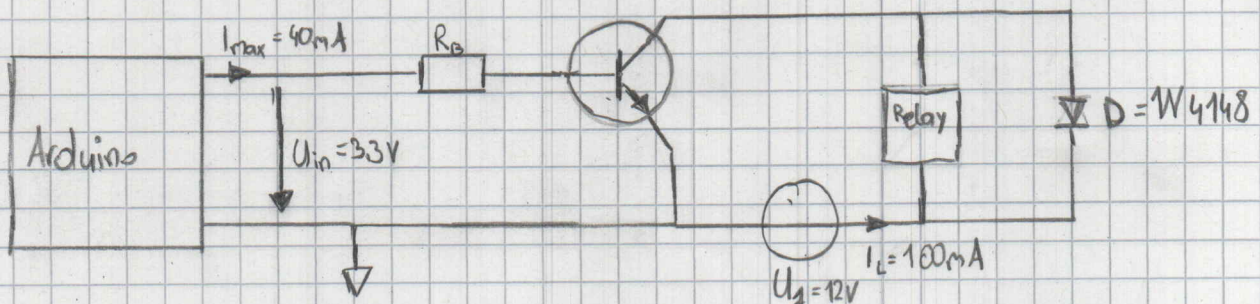
$$U_{RB} = U_{Arduino} - U_{BE, sat} = 3,3 \text{ V} - 0,83 \text{ V} = \underline{\underline{2,47 \text{ V}}}$$

$$R_B = \frac{U_{RB}}{I_{B, sicher}} = \frac{2,47 \text{ V}}{10,5 \text{ mA}} = \underline{\underline{235,23 \Omega}}$$

Da $235,23 \Omega$ nicht in E96-Reihe wird ein 220Ω Widerstand verwendet

Zusätzlich wird eine 1N4148 Freilaufdiode verwendet.

Belastung auf Arduino Ausgang 11,2 mA $\rightarrow < 40 \text{ mA max. } \checkmark$



29.1.3.

Schaltzeitverkürzung eines Transistors:

1. höherer Basisstrom, damit der Transistor schneller durchgesteuert wird (Übersteuerung)
2. Schnelles entladen der Basis durch Pull-down Widerstand von Basis zu Ground.
3. Schnellere Transistortypen verwenden
4. Kapazitive Effekte zwischen Basis und Kollektor minimieren.
Bei niedrigen Pegelschalten oder durch passende Bauteilwahl

29.1.4

Da es sich bei Erregerspulen um Induktivitäten handelt, welche bei plötzlicher Unterbrechung zu hohen Spannungsspitzen in umgekehrte Richtungen führen kann, muss eine Freilaufdiode eingebaut werden.

Im normal-Betrieb lässt die Diode kein Strom durch. Beim Abschalten erzeugt die Spule eine negative Spannung an Kollektor. Dadurch wird die Diode leitend und der Strom fließt zurück zur Spule, wodurch die Energie abgebaut wird und somit der Transistor geschützt ist.